

PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SKICIT – LEARN

Nama : Faza Kholish Nurdiansyah
NIM : 234308070
Kelas : TKA 6C
Tautan GitHub : <https://github.com/Faza-13>

PENDAHULUAN

Machine learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa harus diprogram secara eksplisit. Pendekatan ini memanfaatkan data sebagai pengalaman (experience) untuk membangun model yang mampu melakukan prediksi atau klasifikasi terhadap data baru(Daqiqil, 2021).

Dalam implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python, salah satu library yang banyak digunakan adalah Scikit-Learn (sklearn), yang menyediakan berbagai algoritma supervised dan unsupervised learning seperti klasifikasi, regresi, serta clustering. Library ini dirancang dengan API yang konsisten sehingga memudahkan proses pelatihan model, pengujian, serta evaluasi performa dalam satu alur kerja yang terstruktur(Fahmi, 2023).

Selain menyediakan algoritma pembelajaran, Scikit-Learn juga mendukung berbagai teknik preprocessing seperti normalisasi data, reduksi dimensi, serta pemilihan fitur yang berperan penting dalam meningkatkan akurasi model(Fahmi, 2023). Tahapan preprocessing ini merupakan bagian penting dalam pipeline machine learning karena kualitas data sangat mempengaruhi hasil prediksi model (Daqiqil, 2021).

Dalam konteks praktikum ini, Scikit-Learn digunakan untuk mendukung proses klasifikasi pada sistem deteksi gesture tangan berbasis machine learning. Sistem gesture detection memanfaatkan ekstraksi fitur dari citra tangan menggunakan MediaPipe yang menghasilkan koordinat landmark sebagai representasi numerik(Firdaus dkk., 2025). Data numerik tersebut kemudian digunakan sebagai input dalam proses pelatihan model klasifikasi.

Proses pengembangan sistem deteksi gesture melibatkan tahapan pengumpulan data, preprocessing, pelatihan model, serta evaluasi performa sebelum diimplementasikan secara real-time(Firdaus dkk., 2025). Dengan memanfaatkan algoritma klasifikasi yang telah dilatih sebelumnya, sistem mampu mengenali pola gesture dan melakukan prediksi terhadap input baru secara otomatis sehingga mendukung pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer yang lebih natural dan adaptif(Jain & Tiwari, 2024).

Penerapan machine learning dalam deteksi gesture memberikan manfaat dalam pengembangan sistem Human-Computer Interaction (HCI) yang lebih natural dan intuitif. Dengan memanfaatkan algoritma klasifikasi pada Scikit-Learn, sistem dapat mengenali pola gesture berdasarkan data pelatihan dan melakukan prediksi otomatis terhadap input baru secara real-time.(Fahmi, 2023; Firdaus dkk., 2025)

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar penggunaan Scikit-Learn dalam membangun model machine learning untuk klasifikasi gesture, mulai dari tahap persiapan data hingga evaluasi model.

TUJUAN

1. Memahami konsep dasar *machine learning* menggunakan library Scikit-Learn pada Python.
2. Mempelajari tahapan pembuatan sistem klasifikasi, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pelatihan model, hingga evaluasi.
3. Mengimplementasikan ekstraksi fitur posisi tangan menggunakan MediaPipe sebagai input model pembelajaran mesin.
4. Melatih dan menguji model klasifikasi gesture menggunakan algoritma yang tersedia pada Scikit-Learn.
5. Menganalisis performa model berdasarkan hasil prediksi dan metrik evaluasi.

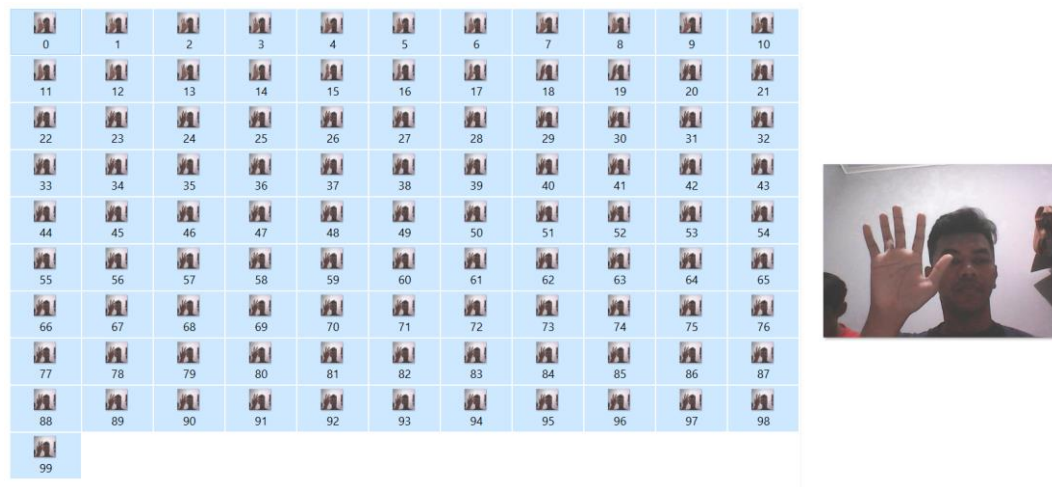
MANFAAT

1. Memahami penerapan machine learning menggunakan Scikit-Learn.
2. Melatih pengolahan dan klasifikasi data gesture.

3. Meningkatkan kemampuan pemrograman Python.
4. Mengembangkan keterampilan analisis hasil model.
5. Menambah wawasan penerapan sistem deteksi gesture dalam bidang teknologi.

HASIL PROGRAM

Pada Program A (capture tangan)



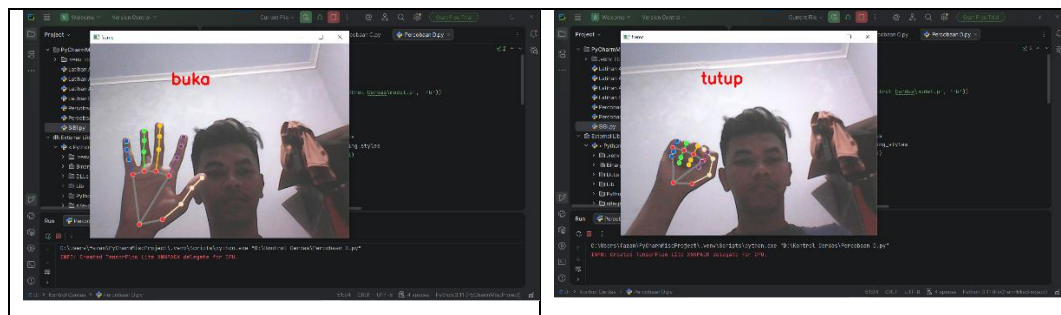
Praktikum B (memanggil data pickle)

data.pickle 25/02/2026 21.24 File PICKLE 71 KB

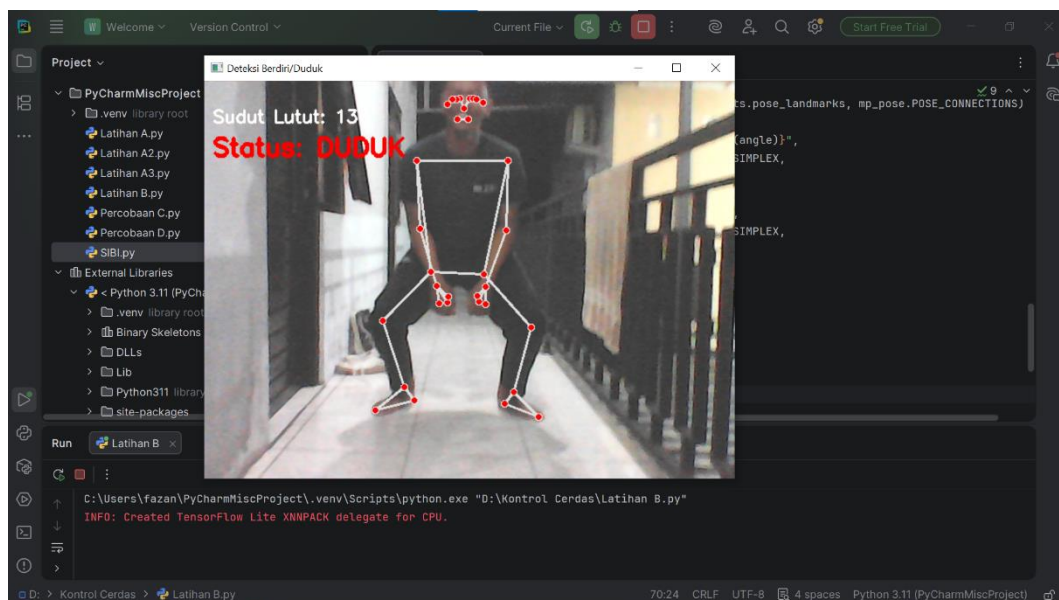
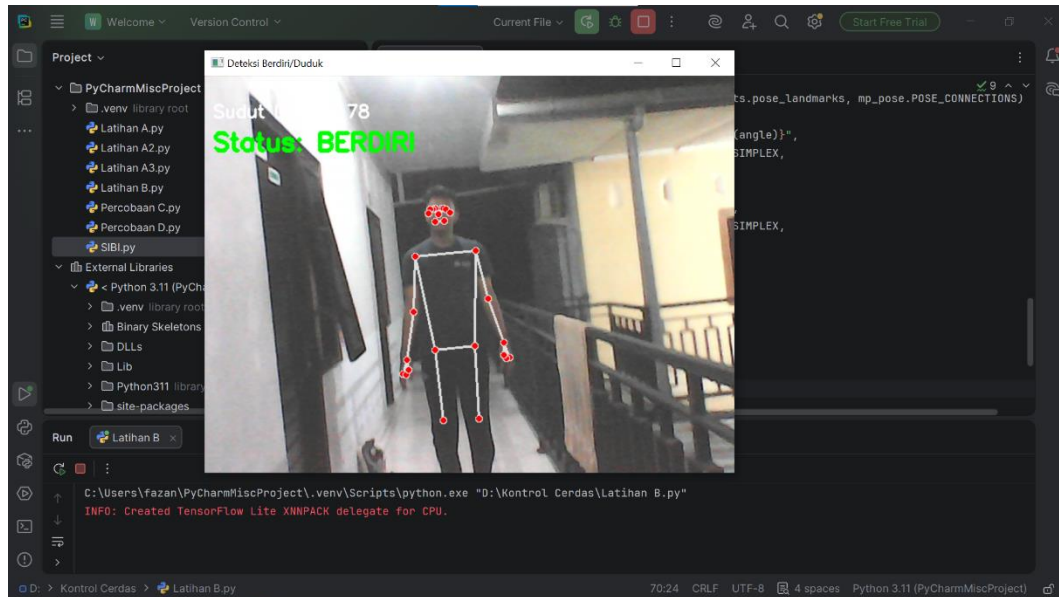
Praktikum C (memanggil data model.p)

model.p 25/02/2026 21.24 File P 85 KB

Praktikum D (Deteksi tangan terbuka dan tertutup)



Praktikum Latihan B (Deteksi Berdiri dan Duduk)



REFERENSI

- Daqiqil, I. (2021). *MACHINE LEARNING*.
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96.
<https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Firdaus, A. B., Atmojo, F. S., Ananda, N. C., Pramudito, V. G., & Irawan, R. D. (2025). *Deteksi Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dengan MediaPipe dan Feedforward Neural Network*.
- Jain, V., & Tiwari, S. K. (2024). OVERVIEW: MACHINE LEARNING. Dalam Mrs. S. Mudgil, Dr. S. J. Choudhary, & Prof. S. K. Tiwari (Ed.), *Machine Learning An Art of Computer Thinking* (hlm. 130–144). Iterative International Publishers, Selfypage Developers Pvt Ltd.
<https://doi.org/10.58532/nbennurch183>